



Les 6 Verspanen

Economische aspecten Werkvoorbereiding

Prof. Brecht Van Hooreweder



Deze les:

- Economische aspecten van de verspaning
 - Standtijd
 - Kosten
 - Optimalisatie van de standtijd
- Werkvoorbereiding
 - Keuze van optimale snijvoorwaarden

Deze les:

- **Economische aspecten van de verspaning**
 - Standtijd
 - Kosten
 - Optimalisatie van de standtijd
- Werkvoorbereiding
 - Keuze van optimale snijvoorwaarden

STANDTIJD

- TAYLOR

$$v T^m = C_T$$

Enkel geldig indien de snijvoorwaarden (buiten v) constant zijn

Voor een gegeven gereedschapsmateriaal, blijkt m vrijwel constant te zijn, maar C_T verandert ondermeer i.f.v.:

- de toegelaten frontale sleet **VB** (vrijloopvlakslijtage)
- de snededikte **h**
- de snedebreedte **b**

→ Veralgemeende wet van TAYLOR nodig

STANDTIJD

- Veralgemeende wet van TAYLOR

$$v T^m = C_T \quad C_T = \frac{C_{TVB} VB^n}{h^p b^q}$$

Richtwaarden

- $n \approx 0,45$ (gietijzer, ongelegeerd en gelegeerd staal)
- $p \approx 0,25$ (varieert i.f.v. materiaal soms tussen 0,1 en 0,5)
- q zeer klein ($\approx 0,1$), vaak verwaarloosbaar

$$v T^m = \frac{C_{TVB} VB^n}{h^p b^q}$$

KU LEUVEN

5

STANDTIJD

- Veralgemeende wet van TAYLOR

$$v T^m = C_T$$



$$v T^m = \frac{C_{TVB} VB^n}{h^p b^q}$$

Tabel 5.3: constanten voor de veralgemeende Taylor-vergelijking (zie eenheden⁸).

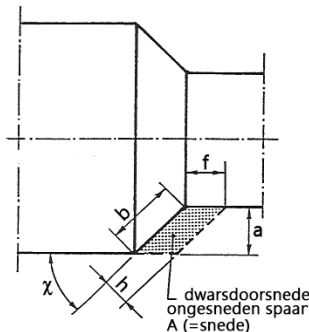
Materiaal		C _{TVB}	m	p	n	q
werkstuk	snijmateriaal					
C15	P10	492	0,25	0,24	0,42	0,1 ... 0,05
C15	P30	199	0,25	0,26	0,42	
St50-C35	M10	657	0,34	0,16	0,47	
St50-C35	P50	170	0,30	0,37	0,47	
20 Mn Cr7	P10	486	0,31	0,25	0,42	
20 Mn Cr5	P10	380	0,31	0,25	0,42	
20 Mn Cr5	P30	135	0,20	0,25	0,35	
GG18	M10	110	0,30	0,16	0,40	

KU LEUVEN

6

STANDTIJD

- Veralgemeende wet van TAYLOR
ifv instelgrootheden f en a



$$v T^m = \frac{C_{TVB} VB^n}{h^p b^q}$$

$$h = f \cdot \sin \kappa \quad b = \frac{a}{\sin \kappa}$$

$$v T^m = \frac{C_{TVB} VB^n}{f^p a^q (\sin \kappa)^{p-q}}$$

Hieruit blijkt de invloed van de instelhoek

KU LEUVEN

7

STANDTIJD

Invloed van de instelhoek

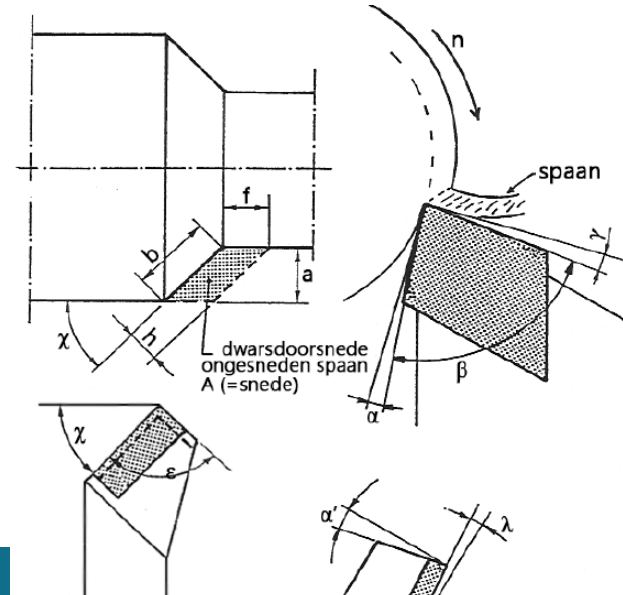
$$v T^m = \frac{C_{TVB} VB^n}{f^p a^q (\sin \kappa)^{p-q}}$$

Hoe schuiner de snijkant
Hoe groter:

$T \rightarrow K_G$ omlaag

of

$v \rightarrow K_M, K_L$ omlaag



KU LEUVEN

8

STANDTIJD

- Veralgemeende wet van TAYLOR
ifv instelgrootheden f en a

$$v T^m = \frac{C_{TVB} V B^n}{h^p b^q}$$

$$h = f \cdot \sin \kappa \quad \downarrow \quad b = \frac{a}{\sin \kappa}$$

$$v T^m = \frac{C_{TVB} V B^n}{f^p a^q (\sin \kappa)^{p-q}}$$

Ifv enkel v , f en a
(en effect a is minimaal)

$$v T^m = \frac{C_{TS}}{f^p} \quad \text{met} \quad C_{TS} = \frac{C_{TVB} V B^n}{(\sin \kappa)^{p-q}}$$

$$T = \frac{B_1}{f^{p/m} v^{1/m}} \quad \text{met} \quad B_1 = C_{TS}^{1/m}$$

KU LEUVEN

9

STANDTIJD

- Effectieve standtijd:

$$T = \psi_1(v, f, a | WM, GM, crit, \dots)$$

- Economische standtijd: (bewijs voor formules zie verder)

Voor minimale kost:

$$T_e = \left(\frac{1}{m} - 1 \right) \frac{K_G}{K_M + K_L}$$

Voor maximale productiviteit:
= voor minimale productietijd

$$T_p = \left(\frac{1}{m} - 1 \right) T_{CT}$$

KU LEUVEN

10

STANDTIJD

- Voorbeelden van economische standtijden ($\neq$ effectieve T)

Soort bewerking	T_e (minim. kost)	T_p (max. productie)
Draaien met HSS beitel	23,3 min	5,7 min
Draaien met gebraseerde HM snijplaatje	14,7 min	2,0 min
Draaien met indexeerbare HM snijplaatje	11,1 min	2,0 min
Frezen met HSS profielfrees	3,6 uur	1 uur

Te is steeds hoger dan Tp, waarom ?

Te of Tp lager voor 'beter' gereedschapsmateriaal, waarom ?

KU LEUVEN

11

Deze les:

- Economische aspecten van de verspaning**
 - Standtijd
 - Kosten**
 - Optimalisatie van de standtijd
- Werkvoorbereiding
 - Keuze van optimale snijvoorwaarden

KU LEUVEN

12

KOSTEN

$$K_V = t_h K_U + \frac{t_h}{T} K_G + t_a K_U$$

K_V Totale verspaningskost per stuk

K_V = Directe verspaningskosten + gereedschapskosten + vaste nevenkosten
~ mens en machinekosten

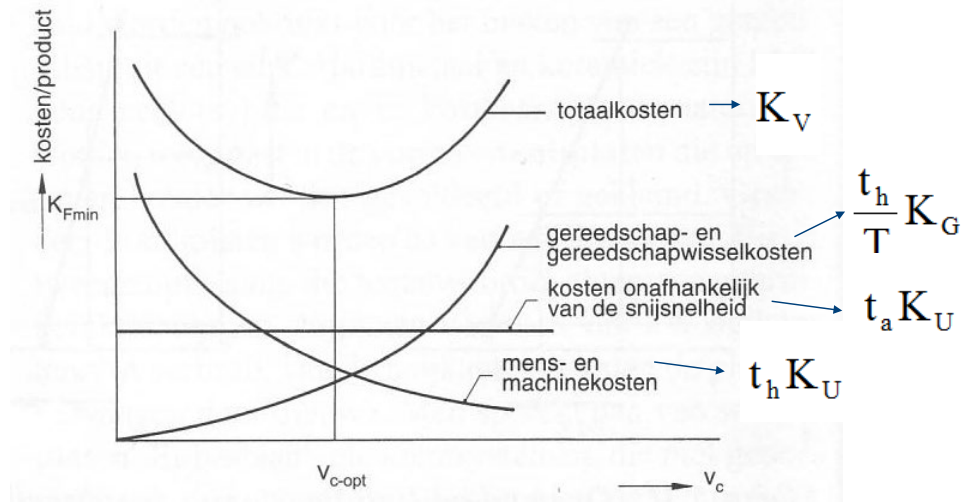
- t_h Hoofdtijd = eigenlijke verspaningstijd (zal dalen bij stijgende v)
 K_U Kost voor het bezetten van de machine = $K_M + K_L$ per tijdseenheid
 K_G Gereedschapskost
 T Standtijd van het gereedschap
 t_a Neventijden per stuk (opspannen, nameten, ...) (onafhankelijk van v)

KU LEUVEN

13

KOSTEN

$$K_V = t_h K_U + \frac{t_h}{T} K_G + t_a K_U$$



KU LEUVEN

14

KOSTEN

$$K_V = t_h K_U + \frac{t_h}{T} K_G + t_a K_U = K_{Vh} + K_{VG} + K_{Va}$$

$$K_U = K_M + K_L$$

De totale verspaningskost per stuk K_V bestaat dus uit drie termen (vgl. 6.12) die respectievelijk het volgende voorstellen (zie figuur 6.1):

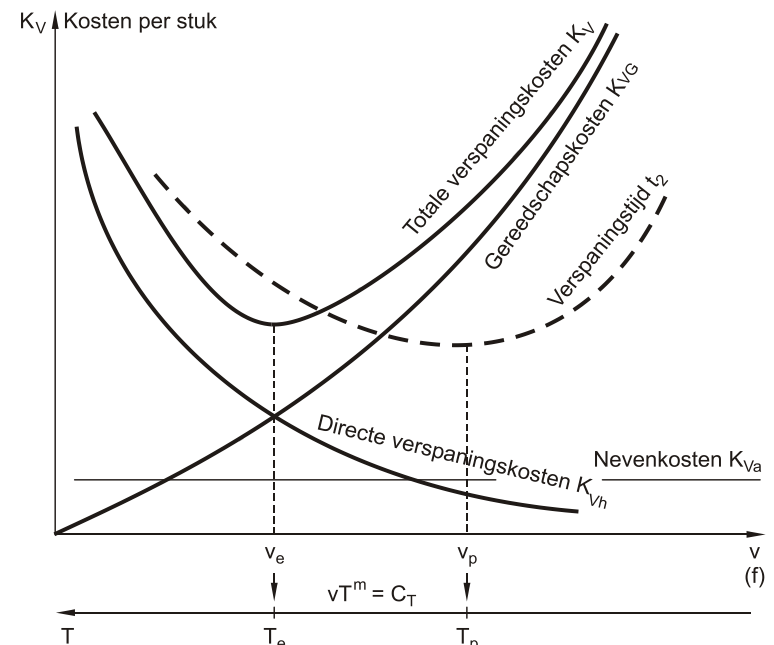
- 1^e term (K_{Vh}): de directe verspaningskosten (~ hoofdtijd t_h) die dalen bij toenemende snij- of voedingssnelheid (zie verder vgl. 6.13)
- 2^e term (K_{VG}): de gereedschapskosten die stijgen bij toenemende snij- of voedingssnelheid (zie verder vgl. 6.15). K_{VG} heeft dezelfde betekenis als in vgl. 6.3.
- 3^e term (K_{Va}): de vaste nevenkosten die onafhankelijk zijn van de verspaningssnelheid (t_a is onafhankelijk van de snijvoorwaarden).

KU LEUVEN

15

KOSTEN

$$K_V = t_h K_U + \frac{t_h}{T} K_G + t_a K_U = K_{Vh} + K_{VG} + K_{Va}$$



KU LEUVEN

16

Deze les:

- Economische aspecten van de verspaning
 - Standtijd
 - Kosten
 - Optimalisatie van de standtijd
- Werkvoorbereiding
 - Keuze van optimale snijvoorwaarden

OPTIMALISATIE VAN DE STANDTIJD

Voor minimale verspaningskosten

Of

Voor maximale productiviteit (= minimale productietijd)

OPTIMALISATIE VAN DE STANDTIJD

Voor minimale verspaningskosten

t_h = eigenlijke verspaningstijd
 t_a = neventijd

$$K_v = t_h K_U + \frac{t_h}{T} K_G + t_a K_U$$

Snelheidsafhankelijke variabelen (t_h en T)
 uitdrukken ifv snijvoorwaarden (a , f , v)

$$t_h = \frac{A_w}{f v} = \frac{\pi d L}{f v}$$

$$T = \frac{B_1}{f^{p/m} v^{1/m}}$$

A_w = de te verspanen oppervlakte van een
 cilindrisch draaistuk met diameter d en
 lengte L

$$K_v = K_U \frac{\pi d L}{f v} + K_G \frac{\pi d L}{B_1} f^{\frac{p}{m}-1} v^{\frac{1}{m}-1} + K_U t_a$$

OPTIMALISATIE VAN DE STANDTIJD

Voor minimale verspaningskosten – optimalisatie naar f

$$K_v = K_U \frac{\pi d L}{f v} + K_G \frac{\pi d L}{B_1} f^{\frac{p}{m}-1} v^{\frac{1}{m}-1} + K_U t_a$$

$$\left(\frac{\partial K_v}{\partial f} \right)_v = -\frac{K_U \pi d L f^{-2}}{v} + \frac{K_G}{B_1} \frac{\pi d L \left(\frac{p}{m} - 1 \right) f^{\frac{p}{m}-2}}{v^{\frac{1}{m}-1}} = 0$$

$$K_U = \frac{K_G}{B_1} \left(\frac{p}{m} - 1 \right) f^{p/m} v^{1/m} \quad T = \frac{B_1}{f^{p/m} v^{1/m}} \quad K_U = \left(\frac{p}{m} - 1 \right) \frac{K_G}{T}$$

$$T = \left(\frac{p}{m} - 1 \right) \frac{K_G}{K_U} = T_{e,f}$$

OPTIMALISATIE VAN DE STANDTIJD

Voor minimale verspaningskosten – optimalisatie naar f

$$T = \left(\frac{p}{m} - 1\right) \frac{K_G}{K_U} = T_{e,f}$$

$$f_e = \left[\frac{K_U}{K_G \left(\frac{p}{m} - 1\right)} \right]^{m/p} B_1^{m/p} v^{-1/p} = T_{e,f}^{-m/p} C_{TS}^{1/p} v^{-1/p}$$

Volgens deze berekening neemt f_e zeer grote waarden aan (meerdere mm)
Grote f – waarden zijn praktisch echter niet bruikbaar (groefvorming)

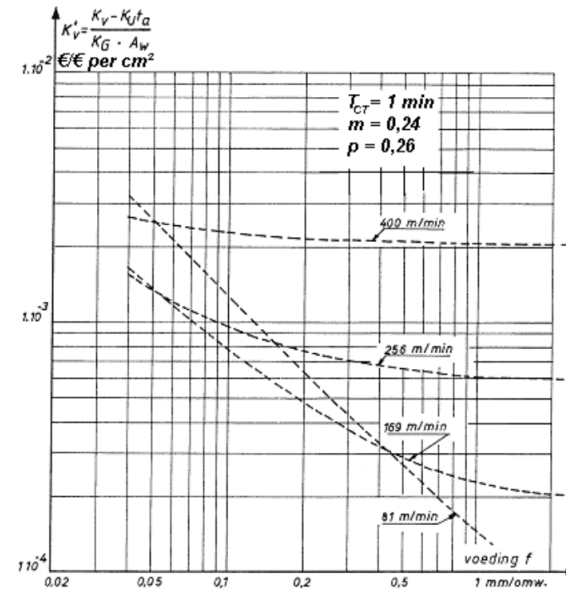
In de praktijk wordt de voeding f beperkt door de toelaatbare oppervlakteruwheid
(zie verder)

KU LEUVEN

21

OPTIMALISATIE VAN DE STANDTIJD

Voor minimale verspaningskosten – optimalisatie naar f



≠ kost per stuk
= kost per oppervlakte-eenheid
voor variabele f en v

KU LEUVEN

22

OPTIMALISATIE VAN DE STANDTIJD

Voor minimale verspaningskosten – optimalisatie naar v

$$K_V = K_U \frac{\pi d L}{f v} + K_G \frac{\pi d L}{B_1} f^{\frac{p}{m}-1} v^{\frac{1}{m}-1} + K_U t_a$$

$$\left(\frac{\partial K_V}{\partial v} \right)_f = -\frac{K_U \pi d L v^{-2}}{f} + \left(\frac{1}{m} - 1 \right) \frac{K_G \pi d L f^{\frac{p}{m}-1} v^{\frac{1}{m}-2}}{B_1} = 0$$

$$T_e = \left(\frac{1}{m} - 1 \right) \frac{K_G}{K_U} \quad v_e = \left[\frac{B_1 K_U}{\left(\frac{1}{m} - 1 \right) K_G} \right]^m f^{-p} = C_{TS} T_e^{-m} f^{-p}$$

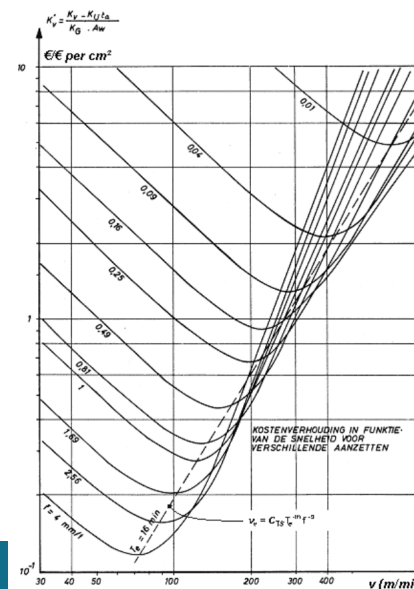
Zie slide 10

KU LEUVEN

23

OPTIMALISATIE VAN DE STANDTIJD

Voor minimale verspaningskosten – optimalisatie naar v



OPTIMALISATIE VAN DE STANDTIJD

Voor maximale productiviteit (minimale productietijd)

$$t_2 = t_h + t_a + \frac{t_h}{T} T_{CT}$$

t_2 = totale tijd / werkstuk
 t_h = eigenlijke verspaningstijd
 t_a = neventijd (snelheidsonafhankelijk)
 t_{CT} = gereedschapswisseltijd

Snelheidsafhankelijke variabelen (t_h en T)
uitdrukken ifv snijvoorwaarden (a , f , v)

$$t_h = \frac{A_w}{f v} = \frac{\pi d L}{f v}$$

$$T = \frac{B_1}{f^{p/m} v^{1/m}}$$

$$t'_2 = \pi d L \left[\frac{1}{v f} + \frac{T_{CT}}{B_1 v^{1-1/m} f^{1-p/m}} \right]$$

KU LEUVEN

25

OPTIMALISATIE VAN DE STANDTIJD

Voor maximale productiviteit (minimale productietijd)

$$t'_2 = \pi d L \left[\frac{1}{v f} + \frac{T_{CT}}{B_1 v^{1-1/m} f^{1-p/m}} \right]$$

Optimaliseren naar v

Optimaliseren naar f
Geeft opnieuw onrealistisch hoge
Waarden voor f

$$\left(\frac{\partial t'_2}{\partial v} \right)_f = -\frac{v^{-2}}{f} - \frac{T_{CT} (1 - \frac{1}{m}) v^{\frac{1}{m}-2}}{B_1 f^{1-\frac{p}{m}}} = 0$$

$$T_p = \left(\frac{1}{m} - 1 \right) T_{CT}$$

$$v_p = C_{TS} T_p^{-m} f^{-p}$$

Zie slide 10

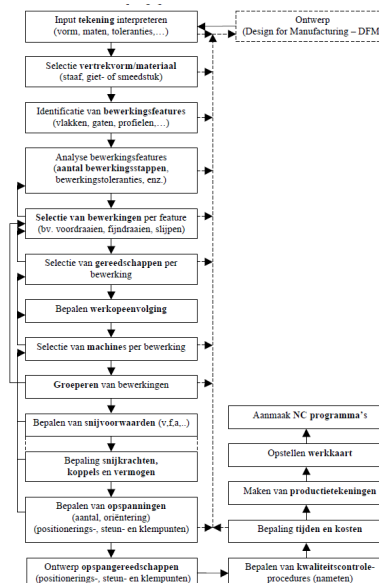
KU LEUVEN

26

Deze les:

- Economische aspecten van de verspaning
 - Standtijd
 - Kosten
 - Optimalisatie van de standtijd
- Werkvoorbereiding
 - Keuze van optimale snijvoorwaarden

WERKVOORBEREIDING



KU LEUVEN

27

KU LEUVEN

28

Keuze van de snijvoorwaarden (a,f,v)

- **Gelijkstellen van machine en beitelcapaciteit**
 - Cfr. Kronenburgdiagram les 4
- **Verdere optimalisatie van spaandebiet**
 - Cfr. TNO diagram les 4
 - a verder optimaliseren ifv beperkingen
 - Krachten
 - Doorbuiging werkstuk
 - Opp. ruwheid
- **Volledige optimalisatie naar kost en productiviteit**
 - COP programma

Draaidiagram - Kronenburgdiagram

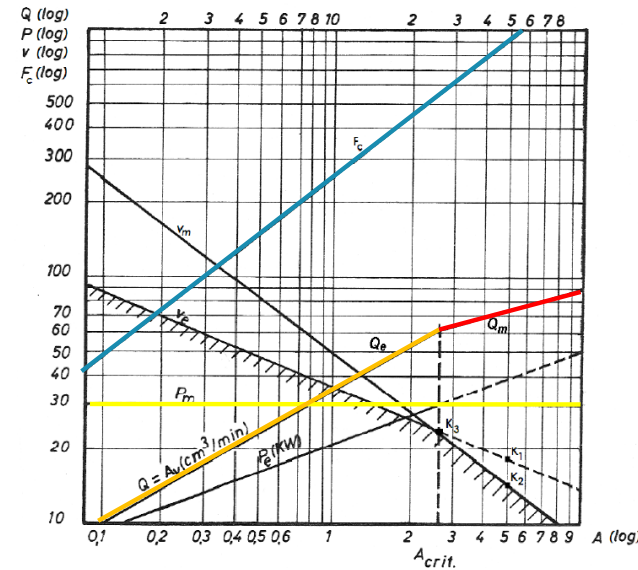


Fig. 7.1 Het optimalisatieschema volgens Kronenburg

- Twee eisen:
- 1) $T = T_e \rightarrow v_e = v_m$
 - 2) $P_e = P_m$

$A > A_{crit}$ is mogelijk
Van k_3 naar k_2 en:

- v_c omlaag dus T omhoog
Dus minder gereedschapskosten
- Q omhoog
Dus minder bewerkingskosten

Keuze van de snijvoorwaarden (a,f,v)

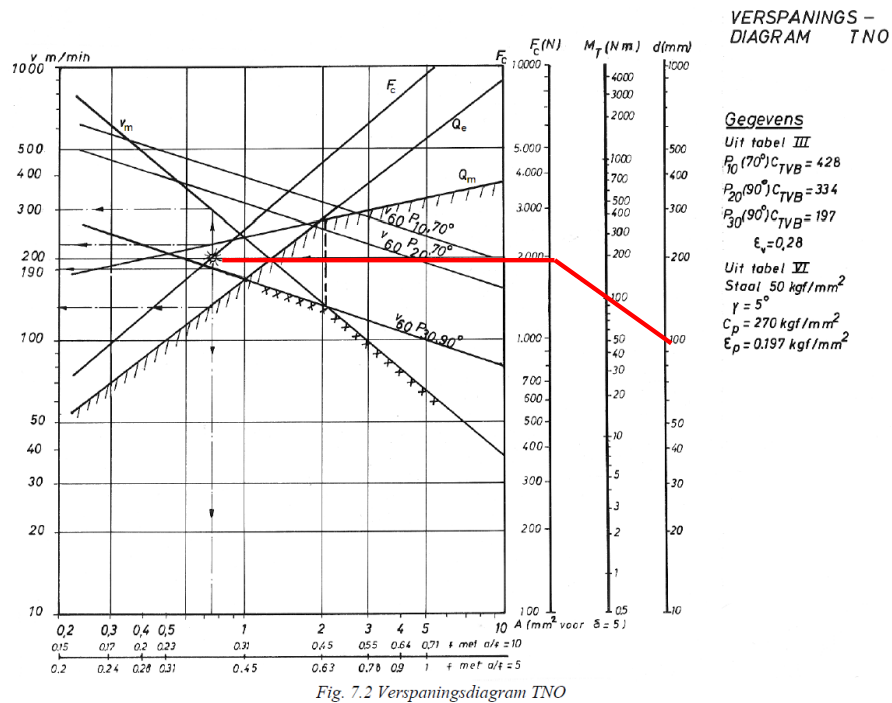
- **Gelijkstellen van machine en beitelcapaciteit**
 - Cfr. Kronenburgdiagram les 4
- **Verdere optimalisatie van spaandebiet**
 - Cfr. TNO diagram les 4
 - a verder optimaliseren ifv beperkingen
 - Krachten
 - Opp. ruwheid
- **Volledige optimalisatie naar kost en productiviteit**
 - COP programma

Keuze van de snijvoorwaarden (a,f,v)

Beperking: toelaatbare kracht

Kan voortkomen uit:

- Het toelaatbare koppel
- De toelaatbare nauwkeurigheid



KU LEUVEN

33

Keuze van de snijvoorwaarden (a,f,v)

Beperking: toelaatbare kracht

Kan voortkomen uit:

- Het toelaatbare koppel
- De toelaatbare nauwkeurigheid

KU LEUVEN

34

Keuze van de snijvoorwaarden (a,f,v)

Beperking: toelaatbare kracht

Kan voortkomen uit:

- De toelaatbare nauwkeurigheid
 - Afhankelijk van F_c , F_p , F_f

$$F = k \cdot x \rightarrow x = 1/k \cdot F$$

$$Y_p = (s_m + s_w) \cdot F_p$$

Opmeten Berekenen

Y_p = doorbuiging
 s_m = soepelheid machine
 s_w = soepelheid werkstuk
 F_p = dwarskracht

KU LEUVEN

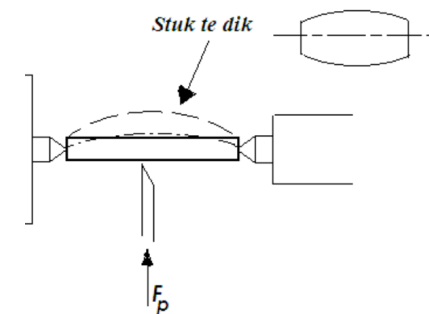
35

Keuze van de snijvoorwaarden (a,f,v)

Soepelheid van het werkstuk: opspanning tussen 2 punten

$$y_w = \frac{F_p L^3}{48EI}$$

$$s_w = \frac{y_w}{F_p} = \frac{L^3}{48 \cdot E \cdot I} \quad \text{met } I = \frac{\pi d^4}{64}$$



KU LEUVEN

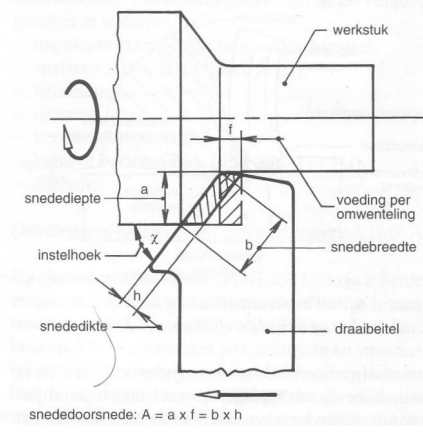
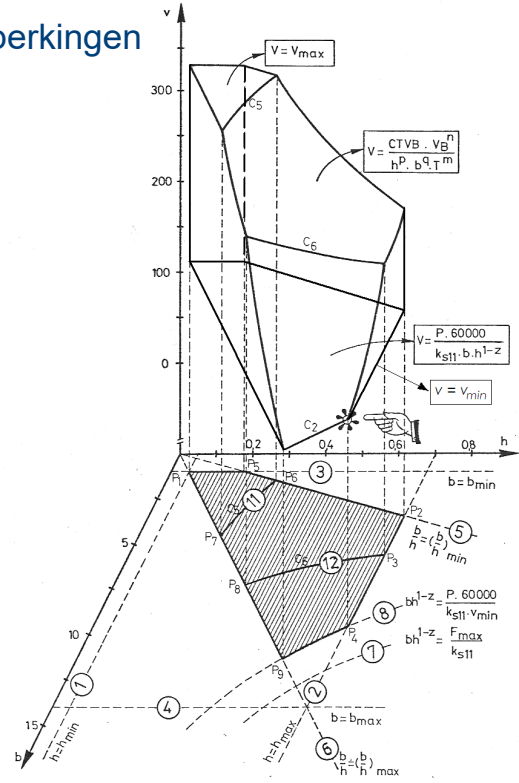
36

Keuze van de snijvoorwaarden (a,f,v)

COP = cutting optimisation program

- Alle verspaningswetten en beperkingen in rekening brengen
- Computerprogramma nodig → COP en COPTURN
- Zoveel mogelijk wetten en beperkingen uitdrukken ifv snijvoorwaarden b, h, v
- 3D ruimte definiëren ($v = f(b,h)$) waarbinnen oplossingen kunnen liggen
- Optimaliseren naar minimale kost of naar maximale productiviteit (Lagrange)

Beperkingen



Beperkingen

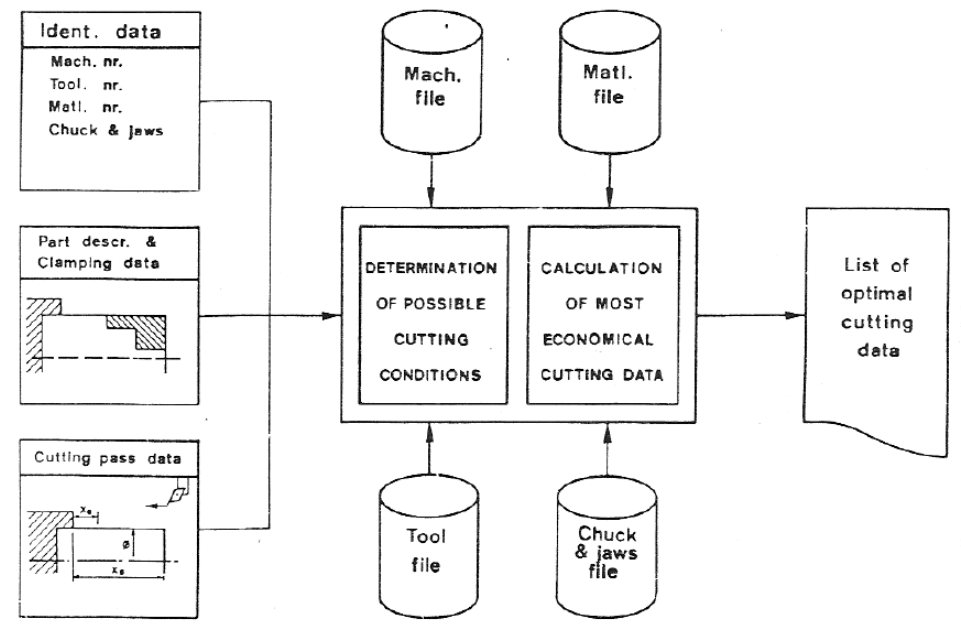
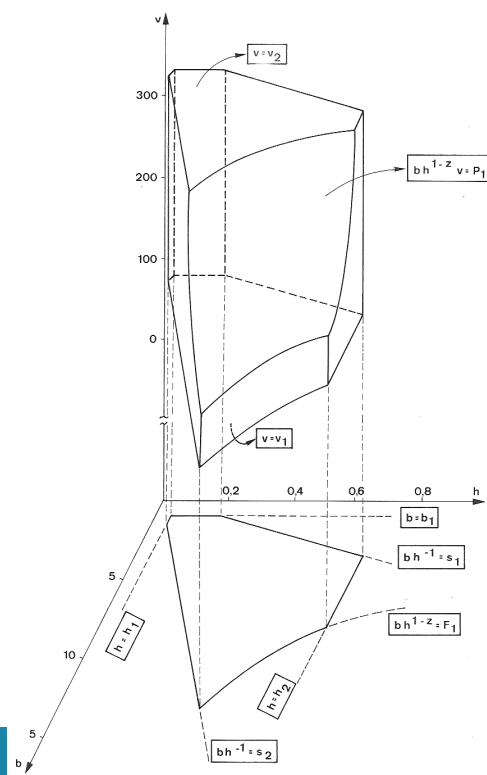


Fig. 7.16 COP - Turning

Deze les:

- Economische aspecten van de verspaning
 - Standtijd
 - Kosten
 - Optimalisatie van de standtijd
- Werkvoorbereiding
 - Keuze van optimale snijvoorwaarden

Referenties naar cursusmateriaal

- Algemene definitie standtijden en Taylor → H5 cursus
- Economische aspecten → H6 cursus
- Werkvoorbereiding → H7 cursus

Geen examenleerstof:

6.4 Berekeningsvoorbeelden voor kosten

7.4.4 Wiskundige optimalisatieprocedure

7.4.5 Toepassing op de optimalisatie van de snijvoorwaarden